



ANEXO PORTADA

Proyecto:	ProyectosYA
Descripción breve:	Una plataforma que cierra la brecha entre empresas chilenas y licitaciones de Mercado Público. Contiene búsqueda avanzada, permite construir perfil de empresa, apoya en postulaciones y ofrece retroalimentación constante.
Líder del proyecto:	Cristobal Benavides
Campus:	Casa Central
Objetivos ODS:	8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Equipo compuesto por:

Nombre	LinkedIn	Celular
Cristobal Benavides	https://www.linkedin.com/in/cristobal-benavides-529282295	+56 9 8561 8718
Nicolás Ibarra	https://www.linkedin.com/in/nicolas-ibarra-7ab92b403/	+56 9 8936 6359
Benjamin Ulloa	www.linkedin.com/in/benjamin-ulloa-87857239b	+56 9 9087 4550
Octavia Jara	https://www.linkedin.com/in/octavia-jara-b05632306/	+56 9 4663 4515
Luis López	https://www.linkedin.com/in/luis-lópez-b88b41210/	+56 9 7544 6509
Alfredo Iturra	https://www.linkedin.com/in/alfredo-iturra-real-7baa49403/	+56 9 9309 0770



2. Definición del problema / oportunidad

Actualmente el gasto público destinado a contratación en países de la OCDE incluye aproximadamente el 15% del PIB [1] y concretamente en Chile, este gasto se ejecuta a través de licitaciones, mediante un sistema administrado por ChileCompra llamado Mercado Público. Durante el año 2026 un total de 1110 organismos compradores realizaron compras a través de Mercado Público, generando un total de 133.372 órdenes de compras y un monto transado de \$1.325.659.263.983 CLP [2]. Cada licitación contiene documentos extensos que incluyen: bases administrativas, bases técnicas, criterios de evaluación, requisitos legales y condiciones contractuales [2].

De acuerdo con datos oficiales, se publican más de 2.000 procesos de compra ágil mensuales, a lo que se suman licitaciones de mayor escala, generando un flujo constante de oportunidades. Este sistema cuenta con más de 110.000 empresas proveedoras registradas, lo que implica un alto nivel de competencia por cada proceso. Sin embargo, una proporción significativa de las postulaciones es rechazada o declarada inadmisibles debido a errores administrativos, incumplimiento de requisitos formales o falta de ajuste técnico a las bases de licitación, lo que evidencia dificultades en la correcta interpretación y análisis de la información disponible por parte de las empresas [3][4].

Para postular a una licitación a través de Mercado Público, se debe [1] encontrar la licitación, [2] revisar las bases administrativas y técnicas, [3] evaluar si satisface todos los requisitos, [4] estimar los costos y, en algunos casos realizar una visita diagnóstica [5]. Mercado Público provee aquel proceso para encontrar oportunidades de negocio atractivas intentando centralizar la demanda del sector público, pero resulta ineficiente para las empresas proveedoras. Más aún al enfrentarse a desafíos como la inaccesibilidad de los datos, formatos no estructurados como documentos escaneados y manuales de procedimiento únicos por institución, generando una necesidad de revisar la información de forma manual y periódica [4].

Esta necesidad se traduce en la dedicación de aproximadamente **55 horas-hombre al mes**, sólo en búsqueda y filtrado de información [4]. Considerando un costo conservador de **10.000 CLP/HH**, esto supone un costo anual aproximado de **6.600.000 CLP/año**.

Además, el costo en recursos humanos queda pequeño en comparación con el costo de oportunidad de perder una licitación. Considerando un ticket promedio de 800 USD [6] y 2.000 licitaciones de compra ágil al mes [2], suponiendo un mínimo de un **0,5%** de publicaciones relevantes entre un **20% y un 60%** de licitaciones pérdidas (aprox 4 licitaciones al mes), entonces el costo de oportunidad mensual estimado para una MiPyme es de **\$2.619.468 CLP/mes o \$31.433.616/año**.



Problema central

El servicio de licitaciones ofrecido por la plataforma de mercado público adopta una estrategia de búsqueda ineficiente para empresas que se dedican a proveer productos y/o servicios a entidades públicas.

En consecuencia, el proceso de encontrar licitaciones es tedioso y produce:

- Pérdida de oportunidades comerciales.
- Necesidad de invertir horas hombre en búsqueda de licitaciones.
- Baja participación de empresas en procesos de contratación.
- Intento automatizar postulaciones que terminan en auto-rechazos.

¿Por qué es un Problema Complejo de Ingeniería (PCI)?

El problema abordado en este proyecto puede clasificarse como un Problema Complejo de Ingeniería, ya que su resolución requiere conocimientos especializados en ingeniería informática, análisis de datos y sistemas de información.

En primer lugar, el sistema de contratación pública contiene miles de procesos de licitación que contienen documentos extensos y mayormente no estructurados, como bases administrativas y técnicas. Identificar automáticamente oportunidades relevantes implica interpretar estos documentos, lo que requiere técnicas de procesamiento de información y análisis semántico.

Además, el problema involucra múltiples sub-problemas interrelacionados, entre ellos la recopilación de información desde distintas plataformas, la extracción de datos relevantes desde documentos técnicos y la identificación de compatibilidades entre los requisitos de los proyectos y las capacidades de las empresas proveedoras.

Por otra parte, la solución no es evidente ni directa, ya que actualmente las plataformas existentes funcionan principalmente como repositorios de licitaciones y no como sistemas de recomendación inteligentes. Resolver este problema requiere diseñar mecanismos de análisis y matching entre perfiles empresariales y oportunidades de contratación.

Finalmente, el problema involucra diversos actores con necesidades distintas, incluyendo empresas proveedoras y organismos públicos que publican proyectos.

Debido a la complejidad técnica del problema, la presencia de múltiples sub-problemas y la necesidad de análisis especializado, su resolución requiere un enfoque basado en ingeniería, lo que permite clasificarlo como un Problema Complejo de Ingeniería (PCI).



3. Caracterización del cliente y usuario

Usuarios

La plataforma está dirigida a empresas proveedoras, tanto públicas como privadas, que participan en procesos de contratación mediante proyectos o licitaciones en el sector público. Estas empresas operan principalmente en sectores como construcción, mantenimiento industrial, servicios técnicos, servicios profesionales, tecnología y logística [7].

En Chile, el sistema de compras públicas representa un mercado altamente relevante para este tipo de empresas. Según datos del sistema administrado por ChileCompra, el mercado de compras públicas transa más de US\$17.600 millones anuales, lo que equivale aproximadamente al 5,3 % del PIB del país, y cuenta con más de 110.000 empresas proveedoras registradas [8].

Una característica importante de este mercado es la fuerte participación de empresas de menor tamaño. De acuerdo con información del portal Mercado Público, alrededor del 90 % de las empresas que se adjudican contratos con el Estado corresponden a micro y pequeñas empresas (MiPymes) [8], lo que demuestra que el sistema de compras públicas constituye una fuente relevante de oportunidades de negocio para este segmento.

Sin embargo, las Empresas de Menor Tamaño (EMT) y Pymes enfrentan múltiples barreras para participar de manera eficiente en procesos de contratación pública, entre ellas la dificultad para identificar oportunidades relevantes, la complejidad administrativa de los procesos de licitación y las limitaciones de recursos para analizar múltiples procesos [9]. Estas dificultades generan una brecha entre las oportunidades disponibles y la capacidad real de las empresas para identificarlas y evaluarlas.

Early Adopter

Durante la fase de exploración del problema se identificó como early adopter a la empresa Planeta Libre Soluciones Sustentables Ltda., ubicada en la Región de Valparaíso, dedicada a servicios de construcción, mantenimiento e instalaciones técnicas para edificaciones. La empresa participa como proveedor en procesos del sistema Mercado Público.

Actualmente la empresa debe revisar manualmente numerosas licitaciones publicadas en plataformas de contratación pública. Dedicar en promedio **3 HH/día** hábil a esta tarea. Son rechazadas la mitad de las postulaciones realizadas y alcanza a realizar máximo **5 postulaciones** diarias [10]. Este proceso implica un tiempo administrativo considerable y frecuentemente conduce a analizar oportunidades que no resultan compatibles con sus capacidades.



4. Solución propuesta

ProyectosYa se define como ecosistema de gestión inteligente de oportunidades de negocio que transforma el paradigma de búsqueda manual en uno de recomendación proactiva. La solución opera como un Sistema de Recomendación Basado en Contenidos (CBRS) apoyado en modelos de lenguaje avanzados. Este enfoque cierra la brecha informativa entre las capacidades técnicas de las empresas y las necesidades tanto del Estado, centralizando ofertas en una interfaz inteligente diseñada para escalar hacia el sector privado.

4.1. Arquitectura del Motor de Matching Semántico

Para abordar el gran volumen de información no estructurada, la plataforma implementa:

- **Ingesta y Procesamiento de Datos:** El sistema se nutre de la infraestructura funcional de Mercado Público mediante su API oficial. Esto garantiza que la plataforma opera sobre un ecosistema real y masivo; las empresas acceden a través de ProyectosYa para el análisis, aunque la postulación final se mantiene en el portal oficial. Se procesan documentos extensos mediante NLP y OCR
- **Representación Vectorial (Embeddings):** Transforma el perfil de la empresa y los requisitos de la licitación en vectores en un espacio multidimensional. Implementa la métrica de Similitud de Coseno para asegurar el match semántico (ej: identificar que “Climatización” es compatible con “Ventilación”), superando las limitaciones de la búsqueda por palabras clave.
- **Agente Virtual de Asistencia:** Se implementa un modelo de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) que permite al usuario interrogar las bases de licitación, extrayendo requisitos críticos de forma inmediata y reduciendo drásticamente el tiempo de análisis.

4.2. Perfilamiento Dinámico y Aprendizaje Activo

El perfil de una empresa en ProyectosYa no es un formulario estático de registro. Se basa en un ciclo de aprendizaje activo para maximizar la tasa de éxito en las postulaciones:

1. **Interacción Inicial:** La empresa declara sus capacidades y experiencias previas.
2. **Retroalimentación del Usuario:** Ante cada recomendación, el sistema mide la relevancia mediante la interacción del usuario. Si el sistema identifica una licitación con alta similitud semántica (por ejemplo, “remodelación de suelos en cerámicos”) para una empresa que declaró “reemplazo de suelos en general”, el motor genera el match para evitar la pérdida de oportunidad.
3. **Refinamiento y Enriquecimiento:** Si la empresa acepta y avanza en la oportunidad, el sistema genera **preguntas inteligentes** para validar si el equipo posee la experticia o maquinaria específica descubierta en el proceso. Al confirmar estas nuevas capacidades, el perfil se actualiza automáticamente, permitiendo que el motor de matching sea cada



vez más preciso y reduzca considerablemente las horas dedicadas en la búsqueda manual.

4.3. Factibilidad Técnica

La factibilidad de ProyectosYa se sustenta en el uso de tecnologías de actualidad y escalables:

- **Stack Tecnológico:** Uso de lenguajes de alto rendimiento para el procesamiento de datos (como Python o Go) y bases de datos vectoriales (como OpenSearch o Milvus) para el motor de matching.
- **Modelos de Lenguaje:** Integración con LLMs avanzados vía API (como GPT-4o o Claude) para el análisis semántico de documentos técnicos.
- **Escalabilidad:** El uso de bases de datos vectoriales permite realizar el matching semántico sobre miles de perfiles de proveedores en tiempo real sin degradar el rendimiento del sistema, mitigando riesgos de latencia incluso ante un crecimiento acelerado de la base de usuarios.
- **Hoja de Ruta hacia el Sector Privado:** La arquitectura desacoplada permite que, una vez validado el motor con los datos abiertos del Estado, se integren módulos de licitación privada. Esto permitirá a las empresas publicar sus requerimientos directamente en ProyectosYa para acceder a una base de proveedores ya calificados por el sistema.

4.4. Impacto y Valor Agregado

La propuesta de valor se cuantifica a través de la reducción de costos operativos y el aumento de la competitividad:

- **Eficiencia Operativa:** Según una encuesta realizada por la **Fiscalía Nacional Económica (Fiscalía Nacional Económica, 2020)**, cada proceso de licitación pública consume un promedio de **55 horas hombre** en tareas de búsqueda y análisis. Considerando el salario promedio reportado de **\$856.000**, esto implica un costo administrativo de **\$244.000** por **cada licitación evaluada**. ProyectosYa reduce este ciclo a un monitoreo automatizado de pocos minutos diarios, permitiendo un ahorro potencial para el sistema de **USD 50 millones anuales**.
- **Inclusión de MiPyme:** Existe una brecha de participación crítica; solo **91.093 MiPymes** lograron adjudicarse contratos en 2024 frente a un universo nacional de **1.194.430 empresas**, resultando en una participación del 7.6%. Esta exclusión se correlaciona directamente con las barreras de entrada y asimetrías de información oficializadas por la **Directiva N°43 (Dirección de Compras y Contratación Pública, 2023)**. ProyectosYa mitiga estos obstáculos de complejidad administrativa, facilitando el acceso de las MiPymes al mercado.



5. Diferenciación / Soluciones Alternativas

5.1. Soluciones alternativas

5.1.1. Licisoft (El estándar actual): Herramienta de Business Intelligence (BI) y gestión operativa. Su fuerte es la visualización de datos históricos, el seguimiento de la competencia y la administración de las boletas de garantía. Su limitación es ser una herramienta reactiva; la decisión final sobre la viabilidad de una licitación depende totalmente del análisis manual de PDFs por parte de un humano.

5.1.2. Licitamos.cl / Radar de Oportunidades: Su enfoque son los filtros avanzados de búsqueda y alertas por correo electrónico o WhatsApp en base a palabras clave (keywords). Esto genera un alto “ruido” de información (falsos positivos) al no considerar las capacidades técnicas o financieras reales de la empresa.

5.1.3. El Portal Mercado Público (Nativo): Su enfoque es transaccional. Es el repositorio donde ocurre la compra. Como destaca el informe de la FNE, la búsqueda manual es ineficiente y propensa a errores debidos a que la información crítica reside en formatos no estructurados.

5.2. Puntos de Diferenciación de ProyectosYa

A diferencia de las plataformas actuales, que se limitan a alertar sobre nuevas licitaciones mediante palabras clave o a almacenar información básica de las empresas, ProyectosYa propone un sistema de análisis inteligente de compatibilidad entre las capacidades de la empresa y los requerimientos específicos de cada licitación. Esto significa que el sistema no solo informa que existe una oportunidad, sino que evalúa automáticamente si la empresa cumple con aspectos relevantes como certificaciones técnicas, capacidad financiera, experiencia previa o requisitos presentes en las bases de licitación, incluso cuando estos se encuentran en documentos extensos o poco estructurados. De esta manera, el sistema permite transformar el proceso de búsqueda de oportunidades en un proceso de “matching” entre capacidades y requerimientos, reduciendo significativamente el tiempo destinado a revisar manualmente documentos que finalmente pueden no ser pertinentes. Adicionalmente, ProyectosYa incorpora un perfil dinámico de la empresa, capaz de aprender de los resultados obtenidos en procesos anteriores, identificando por qué una empresa gana o pierde licitaciones y entregando recomendaciones para mejorar su competitividad futura. Finalmente, la plataforma ofrece un sistema de apoyo y orientación durante el proceso de postulación, actuando como un asistente que ayuda a interpretar requisitos y evitar errores administrativos que suelen provocar inadmisibilidad. En conjunto, estas funcionalidades posicionan a ProyectosYa no solo como una herramienta de monitoreo de oportunidades, sino como una plataforma inteligente de apoyo estratégico para la participación de empresas en procesos de contratación pública.



6. Hipótesis principales del proyecto

Las hipótesis principales que probaremos en el desarrollo del MVP serán las siguientes:

6.1 Matching Semántico

El sistema de matching semántico propuesto busca optimizar la identificación de licitaciones, lo que supone una búsqueda mucho más rápida en comparación a la competencia, que usa búsqueda mediante palabras claves. Para validar esta hipótesis, comparamos la cantidad de licitaciones relevantes que puede encontrar un usuario en el plazo de una hora. Este resultado se comparará con el desempeño obtenido en las soluciones de la competencia. El éxito del sistema se confirmará si el matching semántico logra una cantidad de licitaciones relevantes encontradas superior a la competencia.

6.2 Reducción de tiempo

El sistema reduce el tiempo necesario para identificar, evaluar y verificar la factibilidad de la licitación, así como el tiempo necesario para postular a la licitación.

Para comprobar esto, se medirá el tiempo promedio de encontrar una licitación, evaluar su factibilidad y postular, compararemos los tiempos utilizando nuestro sistema, el de la competencia y sin usar ningún sistema externo. Esperamos que nuestro sistema tenga un promedio de tiempo menor en comparación al resto.

6.3 Calidad del perfil

A medida que el usuario responde preguntas sobre el perfil, aumenta la probabilidad de éxito de emparejamiento de soluciones.

Para medir esto, comparar el porcentaje de resultados encontrados que son percibidos como relevantes al usar la aplicación por primera vez versus después de 10 encuestas de actualización de perfil.



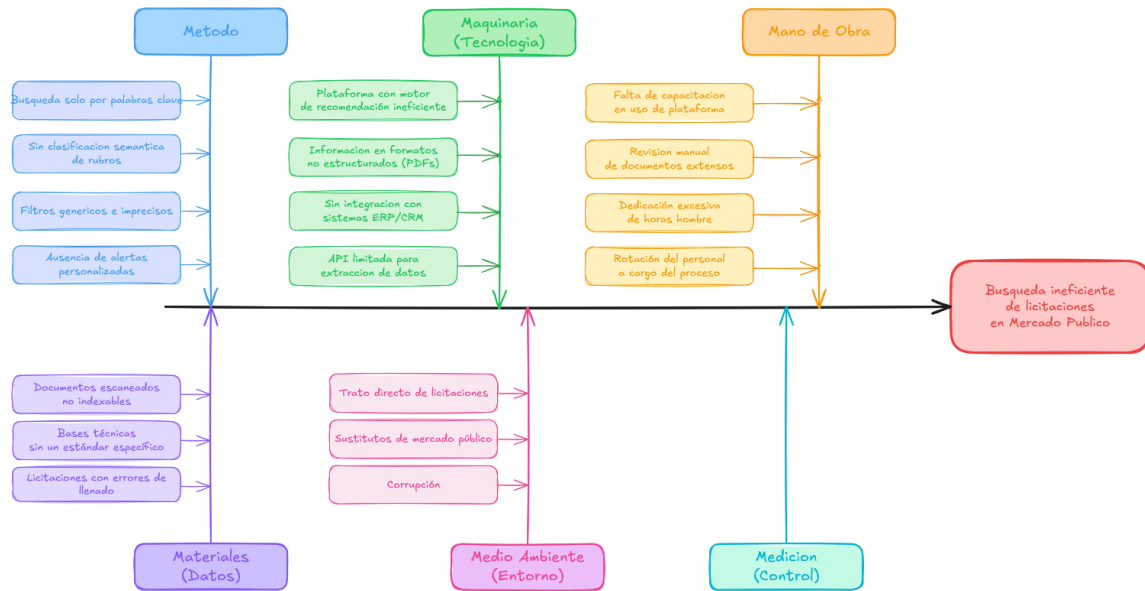
ANEXO 1: Referencias

1. OECD (2011), La integridad en la contratación pública: Buenas prácticas de la A a la Z, INAP, Madrid, <https://doi.org/10.1787/9789264085084-es>.
2. ChileCompra. (s.f.) Datos Abiertos. <https://datos-abiertos.chilecompra.cl/>
3. Dirección de Compras y Contratación Pública. (2025). *Informe Final Cuenta Pública Participativa 2025: Gestión 2024 y Desafíos 2025*.
4. Fiscalía Nacional Económica. (2020). *Estudio de Mercado sobre Compras Públicas (EM05-2019)*.
<https://www.fne.gob.cl/fne-publica-informe-final-sobre-estudio-de-mercado-de-compras-publicas-y-envia-al-ministerio-de-hacienda-recomendaciones-para-mejorar-el-sistema/>
5. Mercado Público (2026), ¿Cómo empiezo?,
<https://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/ComoEmpiezo>
6. Dirección ChileCompra (2025), Estudio de Transacciones en Compra Ágil en el Contexto de las modificaciones a la Normativa de Compras Públicas,
<https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2026/01/Transacciones-CompraAgil-semestre1-2025.pdf>
7. ChileCompra. (s. f.). A quienes compra el estado.
<https://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/QuienesCompraEstado?>
8. Dirección de Compras y Contratación Pública. (2025). Informe Final Cuenta Pública 2025. ChileCompra.
https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2025/07/11-07-2025_Informe-final-CP-P-2025-ChileCompra.pdf
9. OECD (2016), Estudios sobre gobernanza pública, Contratación Pública en Chile.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2017/05/public-procurement-in-chile_g1g7938c/9789264275614-es.pdf
10. Pedro Alfonso Iglesias (CEO de Planeta Libre), comunicación personal, abril 2026.

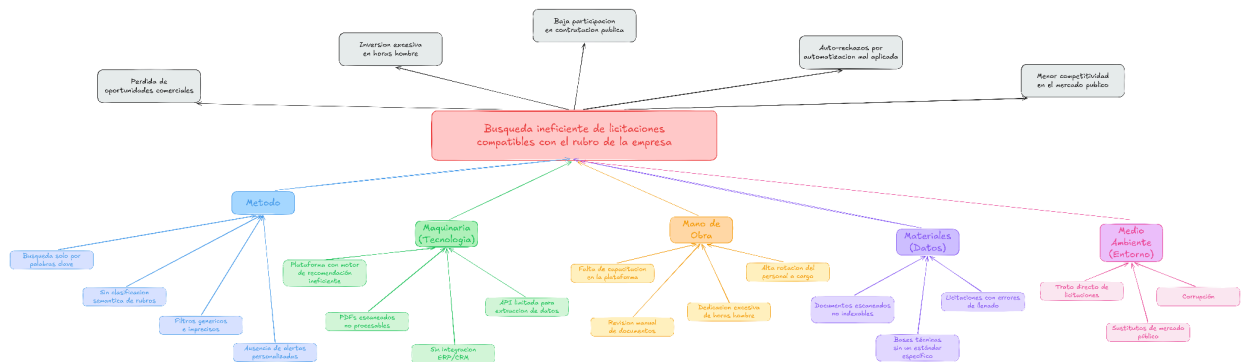


ANEXO 2: (Opcional)

Diagrama Ishikawa 6M — Búsqueda Ineficiente de Licitaciones en Mercado Publico



Arbol de Problemas — Búsqueda Ineficiente de Licitaciones en Mercado Publico





Fortalezas	Debilidades
Matching semántico avanzado que reduce falsos positivos frente a soluciones basadas en keywords	Alta dependencia de modelos de lenguaje (costos y latencia)
Reducción significativa de horas hombre en análisis de licitaciones	Curva de aprendizaje inicial para usuarios no técnicos
Perfil dinámico que mejora con el uso (ventaja acumulativa)	Requiere datos de calidad; errores en OCR o parsing afectan resultados
Integración de múltiples tecnologías (NLP, embeddings, RAG) difícil de replicar rápidamente	Necesidad de validación constante para evitar recomendaciones incorrectas
Enfoque en PYMES, segmento desatendido y masivo	Falta de reputación/marca frente a competidores establecidos
Propuesta de valor clara: ahorro de tiempo + aumento de tasa de éxito	Dependencia de la API de Mercado Público
Escalabilidad técnica (arquitectura basada en vectores)	Complejidad técnica alta → mayor costo de desarrollo y mantenimiento



Oportunidades	Amenazas
Bajo nivel de digitalización real en análisis de licitaciones (mucho proceso manual aún)	Que Mercado Público incorpore funcionalidades similares
Gran mercado: +100.000 proveedores y baja penetración en PYMES	Competidores actuales evolucionando hacia IA
Expansión futura hacia licitaciones privadas (doble mercado)	Barreras regulatorias o cambios en acceso a datos
Posibilidad de posicionarse como estándar de recomendación inteligente	Desconfianza en automatización para decisiones críticas
Integración con servicios complementarios (financiamiento, certificaciones, consultoría)	Saturación de soluciones SaaS en el segmento B2B
Uso de datos históricos para predicción de adjudicación (feature futura potente)	Dependencia tecnológica de APIs externas (OpenAI, etc.)
Alianzas con consultoras o incubadoras de PYMES	Riesgo de errores que generen malas postulaciones (impacto reputacional)



Característica / Funcionalidad	Mercado Público	LicitaLAB	Licisoft	ProyectosYa
Plataforma transaccional oficial (donde ocurre la compra)	✓	✗	✗	✗
Postulaciones automáticas	✗	✓	✓	Herramientas de postulación supervisadas
Inteligencia Artificial para "chatear" y resumir bases (RAG)	✗	✓	✓	✓
Cálculo de relevancia automático basado en re-ranking y análisis con IA generativa	✗	✗	✗	✓
Herramientas de apoyo a postulaciones	Formularios básicos	✓	✓	✓
Herramientas de cotización	Formulario básico	✓	✓	✓
Búsqueda proactiva por Matching Semántico (sin depender de palabras clave)	✗	✗	✗	✓
Perfil de empresa dinámico con aprendizaje activo (Feedback loop)	✗	✗	✗	✓
Co-piloto para evitar errores técnicos y auto-rechazos en postulación	✗	✗	✗	✓